CommandWhitelist

Il problema più serio non era nell'audit HTML: i sottocomandi si aggirano scrivendo il namespace, per esempio `/minecraft:gamemode creative`. L'audit resta valido nella sostanza. Questa analisi ne conferma i 24 punti, corregge alcune affermazioni e aggiunge 20 problemi nuovi.

44	8	12	24	20
punti totali	P1: da correggere per primi	P2: da pianificare	P3: rifinitura	nuovi rispetto all'HTML

Da fare per primi

N01	Togliere il namespace prima di confrontare i sottocomandi. Bypass riprodotto con prove reali.
N02	Rimuovere il percorso ProtocolLib: attivandolo, il filtro può spegnersi senza avvisi.
02 · 03	Rifare la ricarica con uno snapshot immutabile: risolve gruppi fantasma e accessi concorrenti.
01	Normalizzare le voci della config: `Ban` e `/ban` oggi non bloccano nulla.
06	Scrivere i test di `CommandUtil` prima di toccare il resto. Sono funzioni pure, quindi il costo è basso.

Categoria per priorità

Categoria	P1	P2	P3	Totale
Sicurezza	5	1	4	**10**
Stabilità	2	3	3	**8**
Architettura	·	2	2	**4**
Prestazioni	·	2	·	**2**
Build e test	1	2	5	**8**
Esperienza	·	2	10	**12**
Totale	**8**	**12**	**24**	**44**

Come leggere le prove

`TEST`	12 punti. Ho eseguito il codice reale del progetto su JDK 21 o il comportamento Java coinvolto. Risultati in appendice.
`CODICE`	24 punti. Evidente dalla lettura del codice, non eseguito.
`DA PROVARE`	8 punti. Dipende da server, proxy o librerie esterne: va confermato prima di agire. N02 e N04 restano P1 e P2 per la gravità potenziale.

Correzioni all'audit HTML

Ho ricontrollato ogni affermazione sul codice. Queste vanno corrette o precisate; le altre sono confermate.

Nell'HTML	Esito della verifica	Prova
«`/$1` lancia un'eccezione» (scheda 05)	Non lancia nulla: il risultato è `/$1`. L'eccezione c'è con `/(` e `/\`.	TEST
«Il motore in CommandUtil è solido»	Vero per il limite sulle regex, che scatta in 4-10 ms. Non vero per i sottocomandi: N01 è nel motore stesso.	TEST
«Ascolta `CHAT`» (scheda 05, P1)	Il problema principale è un altro: con l'opzione attiva il listener normale non è registrato. Vedi N02.	CODICE
«Java 21 implica Minecraft 1.20.5 o superiore» (scheda 19)	Java 21 è il requisito del runtime, non una versione di gioco minima. Versioni precedenti possono girare su Java 21. La conclusione resta: fissare una versione minima esplicita.	CODICE
«Su Velocity un comando negato non mostra messaggio né suono» (scheda 14)	È voluto: `forwardToServer()` lascia rispondere il backend. Rimosso dalla scheda; il difetto reale riguarda i sottocomandi.	CODICE
Scheda 10: «l'`else` mancante» in `getSuggestions`	Non cambia il risultato: il gruppo default viene aggiunto due volte in un `Set`. Da pulire, non è un bug.	CODICE
«La compilazione offline con Maven è passata»	Non riprodotta: qui `mvn` non è installato e `~/.m2` non contiene le dipendenze. Ho compilato solo le classi di Common provate, con piccoli stub.	TEST
2283 righe, moduli e riferimenti a file e riga	Righe confermate: Common 1047, Bukkit 507, Waterfall 407, Velocity 322. Riferimenti ricontrollati nel codice; due intervalli corretti di poche righe.	TEST

P1 · Da correggere per primi

Cambiano cosa un giocatore può fare, o fanno perdere dati all'admin. I numeri 01-24 sono quelli dell'HTML; N indica un punto nuovo.

N01 I sottocomandi si aggirano con il namespace

P1 · SICUREZZA · TEST

`CommandUtil.java:87-106, 160-177`

EFFETTO Il controllo dei comandi ignora il namespace, quello dei sottocomandi no. Con `gamemode creative` in blacklist, `/minecraft:gamemode creative` passa; con `lp info` in whitelist, `/luckperms:lp editor` passa. Il bypass è effettivo con `mode.commands: BLACKLIST`, oppure se il comando con namespace è in whitelist; altrimenti lo ferma già il controllo del comando.

CORREZIONE Togliere il namespace dal primo token prima del confronto, in LITERAL e REGEX. Applicare la stessa normalizzazione a `filterSuggestions`.

N02 `use_protocollib: true` può spegnere del tutto il filtro

P1 · SICUREZZA · DA PROVARE

`CommandWhitelistBukkit.java:46-49 · PacketCommandPreProcessListener.java:30`

EFFETTO Attivando l'opzione, il listener normale non viene registrato e resta solo quello sul pacchetto `CHAT`. Dal 1.19 i comandi viaggiano in un pacchetto proprio, quindi su un server moderno nessun comando verrebbe controllato. È molto più grave di quanto indichi la scheda 05 dell'audit.

CORREZIONE Rimuovere il percorso ProtocolLib. Se resta, registrare sempre `PlayerCommandPreProcessListener` come rete di sicurezza.

01 Le voci della config distinguono maiuscole e minuscole

P1
SICUREZZA
TEST

`CommandUtil.java:62` · `ConfigCache.java:236`

EFFETTO Il comando digitato va in minuscolo, la voce `Ban` no. In BLACKLIST non blocca mai, in WHITELIST non consente mai.

CORREZIONE Normalizzare con `Locale.ROOT` in `CWGroup` e in `/cw add` per la modalità LITERAL.

AGGIUNTA Stesso difetto con la barra: una voce `/ban` non blocca `/ban` e nessun log lo segnala. Togliere la barra iniziale al caricamento.

02 I gruppi cancellati dal file restano attivi dopo il reload

P1
SICUREZZA
CODICE

`ConfigCache.java:171-174`

EFFETTO `groupList.put` non è preceduto da un `clear`. Togliere un gruppo dalla config non ne revoca i comandi fino al riavvio.

CORREZIONE Costruire una nuova mappa a ogni caricamento e sostituirla in un solo passaggio.

03 La ricarica scrive mentre i listener leggono

P1
STABILITÀ
CODICE

`CommandWhitelistBukkit.java:86` · `CommandWhitelistWaterfall.java:72` · `ConfigCache.java:19`

EFFETTO Il reload gira su un thread asincrono e modifica una `LinkedHashMap` e campi pubblici non volatili. Un comando scritto in quel momento può dare `ConcurrentModificationException` o valori a metà.

CORREZIONE Snapshot immutabile in un campo `volatile`, sostituito a caricamento finito.

AGGIUNTA L'audit omette due punti. `CommandWhitelistVelocity.java:61` ha lo stesso schema. `/cw add` modifica gli `HashSet` di `CWGroup` mentre `AsyncTabCompleteEvent` li percorre su un altro thread: lo snapshot deve coprire anche i gruppi.

04 /cw add e /cw remove cancellano il messaggio personalizzato

P1
STABILITÀ
TEST

`CWGroup.java:57-64` · `ConfigCache.java:281`

EFFETTO `serialize()` salva solo `commands` e `subcommands`. Al primo salvataggio `custom_command_denied_message` sparisce dal file e l'ordine delle voci cambia.

CORREZIONE Serializzare anche il messaggio e usare `LinkedHashSet`.

05 ProtocolLib: l'input del giocatore usato come regex

P1
SICUREZZA
TEST

`PacketCommandPreProcessListener.java:41`

EFFETTO `replaceFirst(caseSensitiveLabel, label)` tratta il testo del giocatore come pattern: `/(` e `/\` lanciano `PatternSyntaxException` nel listener dei pacchetti.

CORREZIONE Rimuovere il percorso (vedi N02) o sostituire con `substring`.

06 Nessun test sul cuore del filtro

P1
BUILD E TEST
CODICE

`CommandUtil.java (435 righe)` · `src/test assente`

EFFETTO Regex, namespace, modalità e filtro del tab cambiano comportamento senza rete di sicurezza. N01 ne è la prova.

CORREZIONE JUnit 5 su `CommandUtil`: una tabella di casi per ogni ListMode e MatchType. Le prove in appendice sono già una base.

P2 · Da pianificare

Errori nascosti, duplicazione, prestazioni e affidabilità della build. I numeri 01-24 sono quelli dell'HTML; N indica un punto nuovo.

N03 Il reload dichiara successo anche quando fallisce

P2
STABILITÀ
CODICE

`ConfigCache.java:48-53, 38-42 · CommandWhitelistBukkit.java:82, 94 · CommandWhitelistWaterfall.java:68, 74 · CommandWhitelistVelocity.java:57, 63`

EFFETTO — `reloadConfig()` restituisce `false` con YAML non valido, ma il valore è ignorato e l'admin legge «Configuration reloaded» mentre restano le regole vecchie. All'avvio con file rotto i campi restano `null`: i giocatori vedono «nullnull» e `/cw add` lancia `NullPointerException`.

CORREZIONE — Propagare l'esito al messaggio, loggare la causa, tenere valori predefiniti sicuri nei campi.

N04 Gli alias e /execute superano la BLACKLIST

P2
SICUREZZA
DA PROVARE

`PlayerCommandPreProcessListener.java:33 · BungeeChatEventListener.java:37 · WaterfallDefineCommandsListener.java:26-29`

EFFETTO — Si confronta solo l'etichetta digitata: con `gamemode` in blacklist, l'alias `gm` di un plugin passa, e lo stesso vale per `/execute run ...` se il giocatore ha il permesso. Su Waterfall l'albero nasconde anche gli alias, ma l'esecuzione controlla solo l'etichetta: il comando sembra bloccato e non lo è.

CORREZIONE — Risolvere l'etichetta nel comando reale (`CommandMap`, `PluginManager`) e confrontare nome e alias. Documentare che il plugin non sostituisce i permessi.

07 Folia dichiarato, ma updateCommands() parte da un thread asincrono

P2
STABILITÀ
DA PROVARE

`CommandWhitelistBukkit.java:86-93 · plugin.yml:8`

EFFETTO — Su Folia la chiamata va eseguita sullo scheduler del giocatore. L'eccezione è ignorata: dopo il reload i giocatori tengono i comandi vecchi senza errori visibili.

CORREZIONE — Usare lo scheduler del giocatore, oppure togliere `folia-supported`.

AGGIUNTA — Può riguardare anche Paper e Spigot: `PlayerCommandSendEvent` è un evento sincrono. Il `try` avvolge l'intero ciclo, quindi il primo errore salta tutti i giocatori rimasti.

08 /cw add accetta qualsiasi testo

P2
ESPERIENZA
TEST

`CWCommand.java:21-27`

EFFETTO — Non usa i controlli del caricamento. In REGEX un pattern rotto finisce nel file; in LITERAL passano spazi e maiuscole.

CORREZIONE — Chiamare `validateCommandRegex` e normalizzare prima di salvare.

AGGIUNTA — Una regex non valida aggiunta così «non corrisponde mai»: in WHITELIST nega, in BLACKLIST lascia passare, fino al reload successivo. È un errore che apre invece di chiudere.

09 Un errore di formato viene scambiato per comando sconosciuto

P2
STABILITÀ
TEST

`BukkitCommandExecutor.java:44, 79`

EFFETTO — `String.format` lavora sul testo della config: un `%` nel prefisso lancia un'eccezione che il `catch` di `IllegalArgumentException` inghiotte, mostrando l'help.

CORREZIONE — Restringere il `try` al solo `valueOf` e usare i segnaposto MiniMessage.

10 Stessa logica copiata in tre moduli

P2
ARCHITETTURA
CODICE

`Bukkit:114-156 · Waterfall:82-124 · Velocity:146-173`

EFFETTO `getCommands`, `getSuggestions`, `getCommandDeniedMessage` e l'invio di messaggi sono duplicati. N05 nasce proprio da una copia divergente.

CORREZIONE Una classe in Common che riceve un `Predicate<String>` per i permessi.

11 Common non è indipendente dalla piattaforma

P2
ARCHITETTURA
CODICE

`Common/pom.xml:88-111 · ConfigCache.java:16, 290-303`

EFFETTO Dipende da paper-api, velocity-api e waterfall-api. Il logger è un `Object` con catena di `instanceof`, i campi della config sono pubblici e modificabili.

CORREZIONE Interfaccia logger propria, config con getter, API di piattaforma fuori da Common.

12 Ogni comando ricostruisce l'unione dei gruppi

P2
PRESTAZIONI
CODICE

`CommandWhitelistBukkit.java:114-124 · PlayerCommandSendListener.java:23`

EFFETTO A ogni comando, tab e invio dell'albero si crea un `HashSet` e si chiama `hasPermission` per ogni gruppo. In REGEX il costo è comandi per pattern.

CORREZIONE Cache per giocatore svuotata a reload e al cambio permessi; regole precompilate.

13 Waterfall: cicli annidati a ogni accesso

P2
PRESTAZIONI
CODICE

`WaterfallDefineCommandsListener.java:38-43`

EFFETTO Per ogni voce in whitelist scorre tutti i comandi del proxy; poi `containsValue` dentro `removeIf` aggiunge un altro ciclo.

CORREZIONE Indice nome-comando costruito una volta, e un `Set` dei comandi ammessi.

14 Il sottocomando negato ignora message_type e suono

P2
ESPERIENZA
CODICE

`PlayerCommandPreProcessListener.java:70 · BungeeChatEventListener.java:72 · CommandWhitelistVelocity.java:111`

EFFETTO `message_type`, suono e tag `<command>` valgono solo per il comando negato. Per il sottocomando c'è solo la chat.

CORREZIONE Un solo metodo `deny(player, motivo)` condiviso dai moduli.

15 Dipendenze SNAPSHOT e versioni non allineate

P2
BUILD E TEST
CODICE

`Bukkit/pom.xml:89, 95 · Common/pom.xml:85-109`

EFFETTO adventure-platform-bukkit 4.4.1-SNAPSHOT, velocity-api 3.3.0-SNAPSHOT, paper e waterfall SNAPSHOT: la stessa build può dare jar diversi. Paper è 1.21.8 nel Bukkit e 1.21 in Common.

CORREZIONE Versioni fisse e una property sola per ciascuna API.

AGGIUNTA ConfigurationMaster è una release candidate (`v2.0.0-rc.3`) da un repository di terzi, e non viene rilocata. `oss.sonatype.org` e `repo.velocitypowered.com` sembrano indirizzi storici: controllare che rispondano ancora.

16 Nessuna integrazione continua

P2
BUILD E TEST
CODICE

`.github/` contiene solo `FUNDING.yml` e i modelli issue

EFFETTO Nessuna build né test su push e pull request: una regressione si scopre con il jar già sul server.

CORREZIONE Workflow GitHub Actions con JDK 21 che lancia `mvn verify`.

P3 · Rifinitura

Impatto limitato, ma molti si risolvono insieme alle schede 09 e 10. I numeri 01-24 sono quelli dell'HTML; N indica un punto nuovo.

N05 Waterfall mostra %s nei messaggi di add e remove

P3
ESPERIENZA
CODICE

`BungeeMainCommand.java:53, 55, 66, 68`

EFFETTO Bukkit e Velocity usano `String.format`, Waterfall no. L'admin legge «Whitelisted command %s for permission %s».

CORREZIONE Risolto dal metodo condiviso della scheda 10 e dai segnaposto della 09.

N06 Il filtro del tab in BLACKLIST non normalizza

P3
SICUREZZA
TEST

`CommandUtil.java:126-135`

EFFETTO Con `help about` in blacklist, il suggerimento `about` ricompare con `/HELP` e con `/ns:help`, e `ABOUT` non viene tolto. Rivela solo il nome: l'esecuzione resta bloccata, salvo N01.

CORREZIONE Usare `tokenize`, come già fa il ramo WHITELIST.

N07 Etichette non valide nel parser

P3
STABILITÀ
TEST

`CommandUtil.java:400-405`

EFFETTO `getCommandLabel(" ")` lancia `ArrayIndexOutOfBoundsException`; `/ tp` produce un'etichetta vuota, consentita in BLACKLIST. Va verificato se le piattaforme eseguono davvero queste forme.

CORREZIONE Riusare `tokenize` e negare le etichette vuote.

N08 Alternanza in cima alla regex dei sottocomandi

P3
ESPERIENZA
TEST

`CommandUtil.java:262-285`

EFFETTO Con `gm info|lp info` in WHITELIST la «prima parola» è solo `gm`: `/lp editor` non risulta limitato. Il caricamento non avvisa.

CORREZIONE Avviso in `validateSubcommandRegex` per `|` fuori dai gruppi; indicare nella guida di scrivere `(gm|lp) info`.

N09 StackOverflowError non gestito nelle regex

P3
STABILITÀ
TEST

`CommandUtil.java:49, 174`

EFFETTO Il budget intercetta solo la propria eccezione. `(a|b)*` regge 256 caratteri ma va in `StackOverflowError` a 2000. Il limite del client moderno lo rende improbabile sui comandi; resta il rischio dove l'input può essere più lungo.

CORREZIONE Intercettare anche `StackOverflowError` e negare, come per il budget.

N10 Su Velocity un avviso falso a ogni caricamento

P3
ESPERIENZA
DA PROVARE

`ConfigCache.java:77-78, 160-164`

EFFETTO `message_type` ha un default solo se `supportsCommandDeniedMessage`, ma viene sempre letto: Velocity registra «Invalid message type» senza motivo. Dipende da `getString` che restituisce `null` per una chiave assente.

CORREZIONE Leggere la chiave solo nello stesso `if`.

N11 Il gruppo default cancellato ritorna con i valori di fabbrica

P3
SICUREZZA
DA PROVARE

`ConfigCache.java:98-118`

EFFETTO `addDefault("groups.default", ...)` gira a ogni reload. Chi elimina il gruppo può ritrovare `pay`, `msg`, `tpa` e altri di nuovo consentiti.

CORREZIONE Creare il gruppo solo con `config.isNew()`, come il gruppo di esempio.

N12 Aiuto incompleto e con il comando sbagliato

P3
ESPERIENZA
CODICE

`VelocityMainCommand.java:134 · CWCommand.java:38-53`

EFFETTO `/vcw help` mostra `cw` invece di `vcw`. L'help non elenca `dump`.

CORREZIONE Passare il nome reale e aggiungere la riga.

N13 /cw add non copre sottocomandi, namespace e regex

P3
ESPERIENZA
CODICE

`CWCommand.java:21-36 · BukkitCommandExecutor.java:42 · VelocityMainCommand.java:53, 93`

EFFETTO Il comando gestisce solo `commands` e un unico token. Su Velocity `StringArgumentType.word()` rifiuta anche `:` e i caratteri tipici delle regex.

CORREZIONE Aggiungere `/cw addsub`, usare `greedyString()` per l'ultimo argomento.

N14 Priorità degli eventi

P3
SICUREZZA
DA PROVARE

`PlayerCommandSendListener.java:16 · TabCompleteBlockerListener.java:14 · PlayerCommandPreProcessListener.java:21`

EFFETTO Albero e tab sono filtrati a NORMAL: un plugin successivo può aggiungere voci. Il comando è controllato a LOWEST: un plugin che lo riscrive dopo non viene ricontrollato.

CORREZIONE HIGHEST per i filtri di visibilità; valutare un secondo controllo se il messaggio cambia.

N15 I sottocomandi in blacklist possono restare visibili

P3
ESPERIENZA
DA PROVARE

`PlayerCommandSendListener.java:23`

EFFETTO L'evento toglie solo i nodi radice. I rami letterali dei comandi Brigadier arrivano al client, che li suggerisce senza passare dal server. Il blocco in esecuzione resta valido.

CORREZIONE Provare su Paper; se confermato, potare l'albero con l'evento asincrono di Paper.

N16 Manca onDisable

P3
ARCHITETTURA
CODICE

`CommandWhitelistBukkit.java:36 · CommandWhitelistWaterfall.java:29`

EFFETTO — `BukkitAudiences` e `BungeeAudiences` non vengono mai chiuse, cosa che pesa con i ricaricatori di plugin.

CORREZIONE — `onDisable` con `audiences.close()`.

N17 Shade non uniforme fra i moduli

P3
BUILD E TEST
DA PROVARE

`pom.xml:58-62, 87-94 · Waterfall/pom.xml:53-54 · Velocity/pom.xml:49`

EFFETTO — Waterfall riloca `net.kyori` in `eu.endermite`, gli altri in `eu.endermite.net.kyori`. Velocity eredita `adventure-api` in scope compile dal parent senza rilocarlo, e il proxy ha già il suo. Lo shade è dichiarato anche in un pom di tipo `pom`.

CORREZIONE — Un'unica regola nel parent; `adventure-api` in provided su Velocity; verificare il contenuto del jar.

N18 Readme e target non aggiornati

P3
BUILD E TEST
CODICE

`readme.md:22, 26 · pom.xml:22`

EFFETTO — Il readme promette 1.13+ ma il bytecode richiede Java 21. Waterfall è a fine vita (annuncio PaperMC, da confermare), eppure occupa 407 righe e ha un modulo da mantenere.

CORREZIONE — Dichiarare le versioni reali e decidere se abbandonare Waterfall.

N19 Il fork usa ancora l'identità dell'originale

P3
BUILD E TEST
CODICE

`CommandWhitelistBukkit.java:69 · Waterfall:35 · Velocity:72 · ConfigCache.java:177-178 · plugin.yml:6-7 · readme.md`

EFFETTO — I bStats ID 8704 e 8705 mandano le statistiche nel progetto originale. Log, link, Discord e download rimandano all'autore originale, che riceverebbe le segnalazioni del fork. La licenza è GPL v2, che chiede di indicare le modifiche.

CORREZIONE — ID bStats propri o nessuno, link del fork, elenco delle modifiche, attribuzione all'originale.

N20 Semantica dei gruppi e dei proxy poco intuitiva

P3
ESPERIENZA
CODICE

`CommandWhitelistBukkit.java:114-139 · CommandWhitelistVelocity.java:101-112 · BungeeChatEventListener.java:25`

EFFETTO — In BLACKLIST più gruppi significano più divieti: un VIP non può riavere un comando vietato a `default`. Velocity applica i sottocomandi anche ai comandi del backend, Waterfall solo a quelli del proxy.

CORREZIONE — Aggiungere una lista di eccezioni per gruppo e allineare i proxy, documentando la scelta.

17 toLowerCase() senza Locale

P3
SICUREZZA
TEST

`PlayerCommandPreProcessListener.java:26 · BungeeChatEventListener.java:29`

EFFETTO — Con locale turco la `I` maiuscola diventa `ı` e il comando non coincide con la voce in config.

CORREZIONE — Usare `Locale.ROOT`.

18 Una regex troppo lenta nega il comando senza dirlo

P3
ESPERIENZA
TEST

`CommandUtil.java:49, 174`

EFFETTO Il budget protegge il server, ma nel log non compare nulla: l'admin non sa quale pattern è la causa.

CORREZIONE Un `warn` una sola volta per pattern, con il testo del pattern.

19 Compatibilità con versioni non più supportate

P3
ARCHITETTURA
CODICE

`CommandWhitelistBukkit.java:55, 77, 162 · plugin.yml:4`

EFFETTO `api-version` è 1.13 e restano i fallback per HelpMap, `getSLF4JLogger` e i client 1.12.

CORREZIONE Fissare la versione minima, togliere i fallback, usare l'Audience nativa se Spigot puro non è un obiettivo.

20 POM ripetuti quattro volte

P3
BUILD E TEST
CODICE

`pom.xml e un pom per ogni modulo`

EFFETTO Versione, compiler e shade sono copiati in ogni modulo: un bump richiede cinque modifiche.

CORREZIONE `pluginManagement` nel parent e una sola `${revision}`.

21 Percorsi e salvataggi fragili

P3
STABILITÀ
CODICE

`CommandWhitelistBukkit.java:73 · BukkitCommandExecutor.java:69 · BungeeMainCommand.java:78 · ConfigCache.java:214-227`

EFFETTO `config.yml` e `command_dump.yml` usano un percorso relativo invece di `getDataFolder()`. `saveConfig()` ignora l'errore senza log, la creazione cartelle usa `mkdir`.

CORREZIONE Passare la cartella dati, usare `mkdirs`, loggare l'eccezione.

22 La cartella .vscode non è ignorata

P3
BUILD E TEST
CODICE

`.gitignore · .vscode/settings.json`

EFFETTO Le impostazioni dell'editor sono già nella copia e possono finire nel repository.

CORREZIONE Aggiungere `.vscode/` a `.gitignore`.

23 Nomi e testi della config incoerenti

P3
ESPERIENZA
CODICE

`ConfigCache.java:72, 94 · CommandWhitelistWaterfall.java:44`

EFFETTO `mode.matchtype` contro `use_protocollib`; refuso `custom_command_denid_message`; log «requires Waterfall other Waterfall fork».

CORREZIONE Una convenzione sola con alias per la vecchia chiave; correggere i refusi.

24 In BLACKLIST il messaggio personalizzato può essere sbagliato

P3
ESPERIENZA
CODICE

`CommandWhitelistBukkit.java:145-156`

EFFETTO Il messaggio viene dal primo gruppo che elenca il comando, anche se il giocatore non è in quel gruppo.

CORREZIONE Scegliere il messaggio solo fra i gruppi che hanno causato il blocco.

Piano di lavoro

Le fasi vanno una alla volta. Ogni correzione della fase 1 nasce con il proprio test.

Fase	Obiettivo	Punti
Fase 1 · Chiudere i buchi del filtro	I bug che cambiano cosa un giocatore può fare, con i test scritti insieme alle correzioni.	`06 · N01 · N02 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · N03 · N04`
Fase 2 · Unificare e velocizzare	Portare la logica in Common, poi cache e messaggi coerenti. Molte schede P3 si risolvono da sole.	`10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 08 · 09 · 07 · N05 · N06 · N07 · N08 · N09 · N10 · N11 · N12 · N13 · 17 · 18 · 24`
Fase 3 · Proteggere il progetto	CI, dipendenze fisse, pulizia, identità del fork e prove su server reali.	`16 · 15 · 20 · N17 · N18 · N19 · 19 · 21 · 22 · 23 · N14 · N15 · N16 · N20`

Funzioni che il plugin guadagnerebbe

Le prime cinque vengono dall'HTML, le ultime due sono nuove.

Regex per singola voce	Un prefisso `re:` fa convivere comandi normali e pattern nello stesso gruppo.
/cw test <giocatore> <comando>	Dice se il comando passa e quale regola ha deciso.
/cw list e /cw group create	Gestire i gruppi senza aprire il file.
Ricarica automatica del file	Al cambio di `config.yml` ricarica e riassume le voci scartate.
Messaggi coerenti e per lingua	`<command>` anche nei sottocomandi e testi per lingua del client.
Eccezioni per gruppo	`allow` e `deny` nello stesso gruppo: risolve la rigidità di N20.
Report all'avvio	Riepilogo di gruppi, voci scartate, modalità attiva e opzioni rischiose.

Cosa non ho verificato

- Non ho avviato server o proxy: nessuna prova su Paper, Folia, Waterfall o Velocity. Le schede DA PROVARE vanno confermate lì.
- Non ho eseguito la build Maven, perché `mvn` non è installato qui. Ho compilato con `javac` solo `CommandUtil`, `CWGroup`, `ListMode` e `MatchType`, con stub per ConfigurationMaster e per l'annotazione `Nullable`. Il codice del progetto non è stato modificato.
- `ConfigCache` e i listener non sono stati eseguiti, perché richiedono le librerie esterne. Quei punti vengono dalla lettura.
- Le affermazioni su protocollo 1.19, fine vita di Waterfall e repository Maven vengono dalla mia conoscenza, non da una verifica online.
- La copia analizzata non contiene la cartella `.git`, quindi non ho potuto vedere la storia né confrontare il fork con l'originale. La documentazione esterna (wiki) non è stata letta.

Appendice · Risultati delle prove

Output del codice reale di `CommandUtil` su JDK 21.0.10, riassunto in forma leggibile. I tempi indicano l'ordine di grandezza su questa macchina.

```
isCommandAllowed BLACKLIST ['Ban'], ban              => true    (non blocca)
isCommandAllowed WHITELIST ['Spawn'], spawn          => false   (non consente)
isCommandAllowed BLACKLIST ['/ban'], ban             => true    (non blocca)
isSubcommand BL 'gamemode creative', /gamemode creative           => false
isSubcommand BL 'gamemode creative', /minecraft:gamemode creative => true   (BYPASS)
isSubcommand BL regex stessa voce,   /minecraft:gamemode creative => true   (BYPASS)
isSubcommand WL 'lp info', /lp editor                => false
isSubcommand WL 'lp info', /luckperms:lp editor      => true    (BYPASS)
isCommandAllowed BLACKLIST ['tp'], minecraft:tp      => false   (corretto)
isSubcommand WL regex 'gm info|lp info', /lp editor  => true
filterSuggestions BL 'help about', '/help '          => [other]
filterSuggestions BL 'help about', '/HELP '          => [about, other]
filterSuggestions BL 'help about', '/ns:help '       => [about, other]
filterSuggestions BL 'help about', suggerimento ABOUT=> [ABOUT]
getCommandLabel(' ')                                 => ArrayIndexOutOfBoundsException
getCommandLabel('/ tp')                              => ''
regex '(' a runtime: WHITELIST / BLACKLIST           => false / true
(a|b)* su 256 / 2000 / 32000 caratteri               => true / StackOverflowError / StackOverflowError
replaceFirst su /(  /\  /$1  /TP                     => PatternSyntaxException x2, /$1, /tp
CWGroup.serialize() chiavi                           => [commands, subcommands]
String.format con % nel testo                        => IllegalFormatConversionException
'TITLE'.toLowerCase() con locale tr, uguale a 'title'=> false

Limite regex, input di 201 caratteri, BLACKLIST (false = limite scattato):
(a+)+$                  => true   non scatta: probabile ottimizzazione del JDK
(a|a)*b                 => true   non scatta
(a+)\1*b                => true   non scatta
(.*)(.*)(.*)(.*)(.*)x   => false  scatta, 9,6 ms per i due controlli
(a*)*(a*)*(a*)*x        => false  scatta, 4,0 ms per i due controlli
```